Poznámka pro učitele. ***Jádro 45 minut:*** *3 min aktivace z hodiny 25; 8 min odvození součinu a podílu + tabulka; 6 min P1 a P2; 11 min S2 (a–c), další dvě položky jako výzva; 7 min mocnina mocniny + P3 a), b); 7 min mocnina součinu + P5 a), b); 3 min shrnutí a domácí práce. P3 c), P5 c)–e), původní S1 a R1 jsou rezerva. Všechny úlohy jsou v přípravě, ale nejde o povinnou náplň jediné hodiny. V hodině 27 lze pravidla důkladněji procvičit.*

Navážeme na 25. hodinu: kolik máme činitelů?

Z minulé hodiny víme, že a^n je součin n stejných činitelů. Když dva takové součiny spojíme, počty činitelů **sčítáme**. Při dělení můžeme společné nenulové činitele odebrat.

$$\underbrace{a\cdot a\cdot a}_{3}\cdot\underbrace{a\cdot a}_{2}=a^5, \qquad \frac{\overbrace{a\cdot a\cdot a\cdot a\cdot a}^{5}}{\underbrace{a\cdot a}_{2}}=a^3 \quad (a\neq 0).$$

Důkaz obecně: pro $r, s \in \mathbb{N}$ platí

$$\underbrace{a\cdots a}_{r\text{ činitelů}}\cdot\underbrace{a\cdots a}_{s\text{ činitelů}}=\underbrace{a\cdots a}_{r+s\text{ činitelů}}.$$

Při podílu $r > s$ a $a \neq 0$ zbude po odstranění s stejných činitelů $r - s$ činitelů v čitateli.

Nové řádky do naší tabulky pravidel

Stejně jako v hodině 25 si tabulku **postupně rozšiřujeme**. Následující čtyři řádky připojíme k pravidlům pro znaménka, první mocninu, 0^n a 1^n; nejde o jejich náhradu.

Pravidlo	Zápis	Podmínky a význam
Součin stejného základu	$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$	$a \in \mathbb{R}$, $r, s \in \mathbb{N}$
Podíl stejného základu	$\dfrac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$	$a \neq 0$, $r > s$, $r, s \in \mathbb{N}$
Mocnina mocniny	$(a^r)^s = a^{r\cdot s}$	$a \in \mathbb{R}$, $r, s \in \mathbb{N}$
Mocnina součinu	$(ab)^r = a^r b^r$	$a, b \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{N}$

Případ $r = s$: pro $a \neq 0$ máme $a^r/a^r = 1$. **Případ $r < s$:** zatím výsledek zapíšeme jako převrácenou hodnotu mocniny; *záporný exponent* systematicky zavedeme v hodině 28.

Řešené příklady — zachované z původní přípravy

Příklad 1

Uprav $2^5 \cdot 2^3$ a $\dfrac{3^7}{3^4}$.

Řešení: $2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8 = 256$; $\dfrac{3^7}{3^4} = 3^{7-4} = 3^3 = 27$.

Poznámka pro učitele. ***Otázka žákům právě u P1:*** *Co kdybychom v podílu $3^7/3^4$ prohodili čitatele a jmenovatele? Výsledek už nebude 3^3; dostaneme $3^4/3^7 = 1/3^3$. Zatím nech jen vysvětlit počet činitelů. Zápis 3^{-3} a jeho pravidla probereme v hodině 28.*

Příklad 2

Uprav $\dfrac{x^7x^2}{x^4}$ a uveď podmínku.

Řešení: Původní jmenovatel vyžaduje $x \neq 0$. Potom $\dfrac{x^7x^2}{x^4} = x^{7+2-4} = x^5$. I když ve výsledku žádný jmenovatel není, $x \neq 0$ nadále platí.

S2: výrazy z pracovního listu — povinné a dobrovolné

Samostatná práce 1

Odstraň zlomky ve výrazech (nepoužívej přímé krácení, ale **vzorec pro podíl mocnin**). Výsledek udej jako mocninu nebo součin mocnin. Nezapomeň na podmínky.

a) $\dfrac{2^{14}}{2^6}$

b) $\dfrac{(-4)^{35}}{(-4)^{13}}$

c) $\dfrac{a^3 \cdot b^5}{b^2 \cdot a}$

d) $\dfrac{x^4 \cdot (-x)^7}{(-x)^3 \cdot x^2}$

e) $\dfrac{a^4 \cdot (-a)^3 \cdot b^5}{(-a)^6 \cdot (-b)^3}$

Řešení:

a) $2^{14-6} = \boxed{2^8}$.

b) $(-4)^{35-13} = \boxed{(-4)^{22}}$.

c) $a^{3-1}b^{5-2} = \boxed{a^2b^3}$; $a, b \neq 0$.

d) $x^{4-2}(-x)^{7-3} = x^2(-x)^4 = \boxed{x^6}$; $x \neq 0$.

e) $a^4\,(-a)^{3-6}\,b^5\,(-b)^{-3}$ takto *zatím nezapisujeme*. Znaménka oddělíme ještě před podílem: nahoře $-a^7b^5$, dole $-a^6b^3$, proto $\boxed{ab^2}$; $a, b \neq 0$.

Poznámka pro učitele. *V povinném jádru S2 a)–c). Písmena d), e) jsou náročnější příklady pro rychlé; u e) záměrně nepiš záporné exponenty, ale přeuspořádej znaménka a spočti rozdíly kladných exponentů. U všech podílů původně nesmí být jmenovatel nula.*

Mocnina mocniny — další rozšíření tabulky

V zápisu $(a^r)^s$ opakujeme součin a^r právě s-krát. V každém bloku je r činitelů, dohromady tedy $r \cdot s$.

$$(a^r)^s = \underbrace{a^r \cdot a^r \cdots a^r}_{s \text{ bloků}} = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{r \cdot s \text{ činitelů}} = a^{r \cdot s}.$$

Pozor: exponenty zde *násobíme*, nesčítáme.

Příklad 3

a) $(2^3)^5$

b) $\big((-\pi)^3\big)^4$

c) $\big(-(3)^4\big)^3$

Řešení:

a) $(2^3)^5 = 2^{3 \cdot 5} = \boxed{2^{15}}$.

b) $\big((-\pi)^3\big)^4 = (-\pi)^{3 \cdot 4} = (-\pi)^{12} = \boxed{\pi^{12}}$.

c) $\big(-(3)^4\big)^3 = (-3^4)^3 = -\big(3^4\big)^3 = \boxed{-3^{12}}$. Mínus není součástí základu v 3^4; vnější exponent 3 je lichý.

Mocnina součinu — odvoď pravidlo, pak použij

Pro $r \in \mathbb{N}$ máme r kopií stejného součinu (ab). Díky komutativitě a asociativitě násobení přeuspořádáme činitele:

$$(ab)^r = \underbrace{(ab)(ab)\cdots(ab)}_{r \text{ činitelů } ab} = \underbrace{a\cdots a}_{r \text{ činitelů}}\ \underbrace{b\cdots b}_{r \text{ činitelů}} = a^r b^r.$$

Důležité: toto pravidlo funguje pro *součin*, nikoliv pro součet: $(a+b)^r \neq a^r + b^r$ obecně (např. pro $a = b = 1$, $r = 2$).

Příklad 4

Vypočti nebo uprav; výsledek udej jako součin mocnin.

a) $(2 \cdot 3)^2$

b) $(2^3 \cdot 3)^4$

c) $3(a^2 \cdot b^3)^3$

d) $\dfrac{(a^2 \cdot b^3)^3 \cdot a^4}{(a^3 \cdot b^2)^3}$

e) $[(-a) \cdot b]^3(-a^4 b^3)^5$

Řešení:

a) $(2 \cdot 3)^2 = \boxed{2^2 \cdot 3^2} = 36.$

b) $(2^3 \cdot 3)^4 = (2^3)^4 \cdot 3^4 = \boxed{2^{12} \cdot 3^4}.$

c) $3(a^2 b^3)^3 = 3(a^2)^3 (b^3)^3 = \boxed{3a^6 b^9}.$

d) Pro $a, b \neq 0$: $\dfrac{a^6 b^9 a^4}{a^9 b^6} = a^{6+4-9} b^{9-6} = \boxed{ab^3}.$

e) $[(-a)b]^3(-a^4 b^3)^5 = (-a)^3 b^3\,(-1)^5 a^{20} b^{15} = \boxed{a^{23} b^{18}}.$

Poznámka pro učitele. *P5 a), b) patří do jádra; c)–e) jsou výzva nebo rezerva do hodiny 27. Zvlášť u e) rozlišuj $(-a)^4$ a $-a^4$. Pravidlo pro mocninu* podílu *zatím nemusíme zavádět.*

Další původní procvičení — dobrovolná rezerva

Samostatná práce 2

a) a^3a^5.
b) $\dfrac{5^6}{5^2}$ a $\dfrac{2^3}{2^5}$.
c) $\dfrac{b^4b^3}{b^5}$ a $\dfrac{b^2}{b^2}$.

Řešení:
a) a^8 pro libovolné $a \in \mathbb{R}$.
b) $5^4 = 625$ a $1/2^2 = 1/4$.
c) b^2 a 1, vždy při $b \neq 0$.

Rozšíření 1

a) $a^4a^3a^2$, $\dfrac{x^9}{x^4}$ a $\dfrac{y^3}{y^7}$.
b) $\dfrac{3^5 \cdot 3^2}{3^4}$ a $\dfrac{2^3 \cdot 4^2}{2^5}$.
c) Platí $a^3 + a^2 = a^5$ pro každé a?
d) $\dfrac{a^6b^3 \cdot ab^2}{a^4b^6}$; uveď podmínky.
e) Porovnej $\dfrac{7^8}{7^5}$ a 7^2.

Řešení:
a) a^9, x^5 pro $x \neq 0$, $1/y^4$ pro $y \neq 0$.
b) $3^3 = 27$ a $2^2 = 4$.
c) Ne, například pro $a = 2$ je $8 + 4 = 12 \neq 32$.
d) a^3/b, kde $a \neq 0$ a $b \neq 0$.
e) $7^3 > 7^2$.

Domácí procvičení — přesně čtyři položky ze zadání

Domácí úkol

a) $\dfrac{2^5 \cdot 2^7}{2^{10}}$
b) $\dfrac{(-3)^3 \cdot (-3)^6}{(-3)^5 \cdot 3^2}$
c) $\dfrac{3^{15}}{3^2 \cdot 3^7}$
d) $\dfrac{(-2)^5 \cdot 2^6}{(-2)^4 \cdot 2^2}$

Řešení:
a) $2^{5+7-10} = \boxed{2^2} = 4$.
b) $\dfrac{(-3)^{3+6-5}}{3^2} = \dfrac{(-3)^4}{3^2} = \boxed{3^2} = 9$.
c) $3^{15-2-7} = \boxed{3^6}$.
d) $\dfrac{(-2)^5 \cdot 2^6}{(-2)^4 \cdot 2^2} = (-2)^{5-4}2^{6-2} = (-2) \cdot 2^4 = \boxed{-2^5} = -32$.